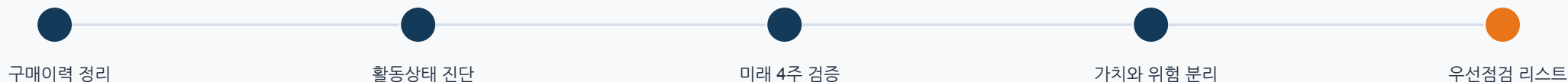


구매가치와 단기 미구매 위험을 결합한 CRM 우선점검 설계

전체 고객을 모두 관리하기보다, 구매기여가 큰 고객 중
다음 4주 안에 구매가 멈출 가능성이 높은 대상을 먼저 확인하는 기준을 설계했습니다.



매주 50가구만 먼저 확인해도 가치고객 미구매의 약 76%를 포착했다

핵심 결론: 전체 위험고객이 아니라, 구매기여가 큰 고객 안에서 상대적으로 주의가 필요한 고객을 고르는 방식이 목적에 더 맞았다.

전체 고객

2,500

매 기준주차

구매기여 상위

500

상위 20%

우선점검 대상

50

가치고객 안 위험 상위 10%

미구매 포착

65 / 86

Test 91~98주

포착률

75.6%

가치고객 미구매 기준

운영 기준

최근 26주 구매금액 상위 20% 고객을 먼저 정하고, 그 안에서 다음 4주 미구매 가능성이 높은 상위 10%를 우선 확인한다.

이 방식은 “가장 위험한 고객”을 찾는 방식이 아니라, “회사에 중요한 고객 중 주의할 고객”을 찾는 방식이다.

결과 해석

우선점검 고객의 미구매율은 구매기여 상위 고객 평균보다 약 7.6배 높았다.

$7.56\text{배} = 16.25\% \div 2.15\%$
= 우선점검 고객 미구매율 ÷ 구매기여 상위 고객 전체 미구매율

이 프로젝트의 질문은 “누가 구매를 멈출까?”보다 “누구부터 확인할까?”에 가까웠다

고객을 위험순으로만 나열하면 CRM 비용을 어디에 써야 하는지까지는 답하지 못한다.

기존 판단의 한계

- 누적 구매액만 보면 최근 활동이 줄어든 고객을 놓칠 수 있다.
- 마지막 구매일만 보면 구매 규모가 작은 고객과 핵심 고객을 같은 위험으로 볼 수 있다.
- 위험만 높다고 모두 같은 CRM 비용을 쓸 이유는 없다.

그래서 고객을 세 가지 관점으로 나눠 보았다.

- ① 구매기여
- ② 최근 활동 변화
- ③ 다음 4주 미구매 가능성

구매기여

최근 26주 동안 얼마나 구매했는가

활동 변화

최근 4주가 직전 4주보다 어떻게 달라졌는가

미구매 가능성

앞으로 4주 안에 구매가 없을 가능성은 어느 정도인가

최종 목표

모델의 역할은
“자동으로 쿠폰을 보내라”가 아니라,
운영자가 먼저 확인할 고객을
가구 ID 단위로 줄여주는 것이다.

따라서 결과 해석도 캠페인 효과가 아니라
우선점검 후보 선별 가능성에 맞춘다.

과거 정보로 미래 4주를 판단하도록, 기준주차를 중심으로 기간을 나눴다

기준주차는 “현재 시점”처럼 쓰는 주차다. 그 주까지 알 수 있는 정보만 입력으로 사용하고, 이후 4주 구매 여부는 나중에 확인한다.



4주 기준을 유지한 이유

6주·8주 기준도 검토했지만 **안정성이 뚜렷하게 개선되지 않았고**, 개입 시점은 늦어졌다. 그래서 운영 속도가 더 빠른 4주를 기준으로 유지했다.

검증 구간을 나눈 이유

과거로 학습하고, 더 뒤의 기간에서 확인했다. 중간 4주는 예측창이 겹치는 문제를 줄이기 위한 공백 구간이다.

결과를 반영한 설계 조정

기획서의 방향을 기준으로 시작했지만, SQL·Python 결과를 보며 가치 정의와 CRM 우선순위 방식을 실제 결과에 맞게 조정했다.

학습(26~74주): 과거 패턴 학습 → 검증(79~86주): 모델 후보 비교 → 최종확인(91~98주): 마지막 점검

구매중단·지속 무구매는 위험 신호였지만, 감소율만으로는 충분하지 않았다

활동상태별로 이후 +4·+8·+12주 안에 다시 구매한 비율을 비교했다.

고객활동 상태별 이후 구매 지속률

기준주차 고객활동 상태	이후 구매 관찰기간			이후 구매 지속률	
	+4주	+8주	+12주		
구매활동 유지	93.7%	97.7%	98.8%	29.4%	98.9%
구매금액 감소	90.2%	96.1%	98.0%		
구매활동 큰 폭 감소	93.5%	97.8%	98.9%		
구매활동 매우 큰 폭 감소	86.8%	95.1%	97.5%		
최근 구매중단	57.2%	75.8%	84.0%		
구매 재개	66.5%	82.2%	88.9%		
지속 무구매	29.4%	46.4%	57.8%		

해석 기준

색이 진하고 숫자가 높을수록 해당 상태의 고객이 이후 기간 안에 다시 구매한 비율이 높다는 뜻이다.

핵심 발견

- 지속 무구매는 +4주 구매 지속률이 29.4%로 가장 낮았다.
- 최근 구매중단도 57.2%로 낮았다.
- 반면 활동감소 강도는 항상 위험 순서대로 정렬되지 않았다.

이 결과 때문에 단순히 “구매가 많이 줄었다”는 규칙만 쓰지 않고, 장기 구매습관과 최근 활동량을 함께 보는 다음 4주 미구매 예측으로 넘어갔다.

복잡한 모델보다, 운영 설명이 쉬운 Logistic Regression을 선택했다

XGBoost가 일부 전체지표는 조금 높았지만, 실제 상위 고객 선별에서는 Logistic도 충분히 경쟁력이 있었다.

비교한 후보

Logistic Regression

단순하고 설명이 쉬워 운영 기준으로 옮기기 좋다.

XGBoost

비선형 관계를 더 잘 잡을 수 있지만, 개선폭은 제한적이었다.

최종 판단

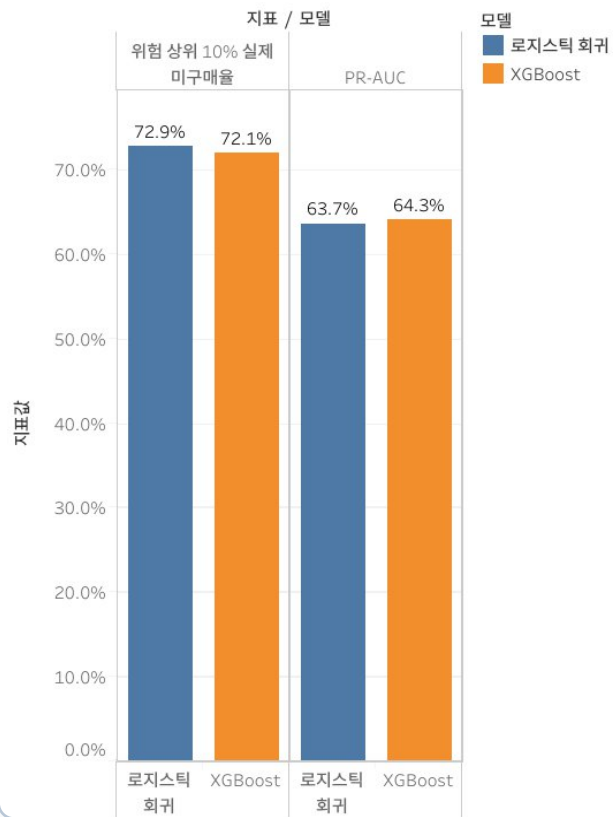
최종 모델

Logistic Regression

선택 이유

- ① 상위 10% 선별 성능이 유사
- ② 결과를 설명하기 쉬움
- ③ CRM 우선순위 기준으로 전달하기 좋음

모델별 Validation 성능 비교



최종 확인 구간에서도 위험 상위 고객에는 실제 미구매가 강하게 모였다

모델 선택에 쓰지 않은 91~98주에서 마지막으로 확인했다.

전체 실제 미구매율

19.45%

Test 91~98주

위험 상위 10% 미구매율

70.85%

모델이 고른 상위 고객

미구매 집중도

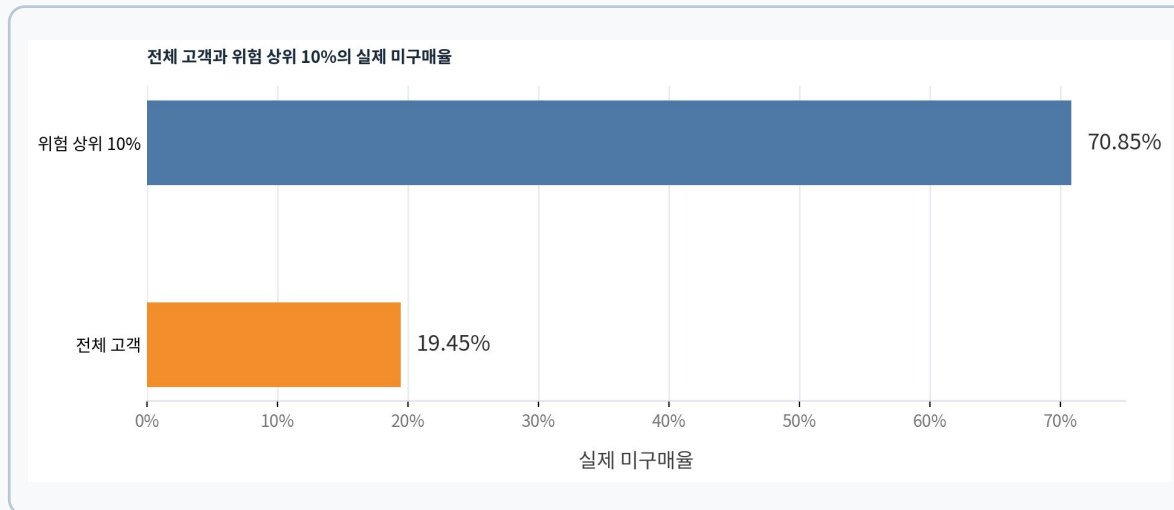
3.64배

70.85 / 19.45

확률 안정성

양호

보정 그래프 기준



해석

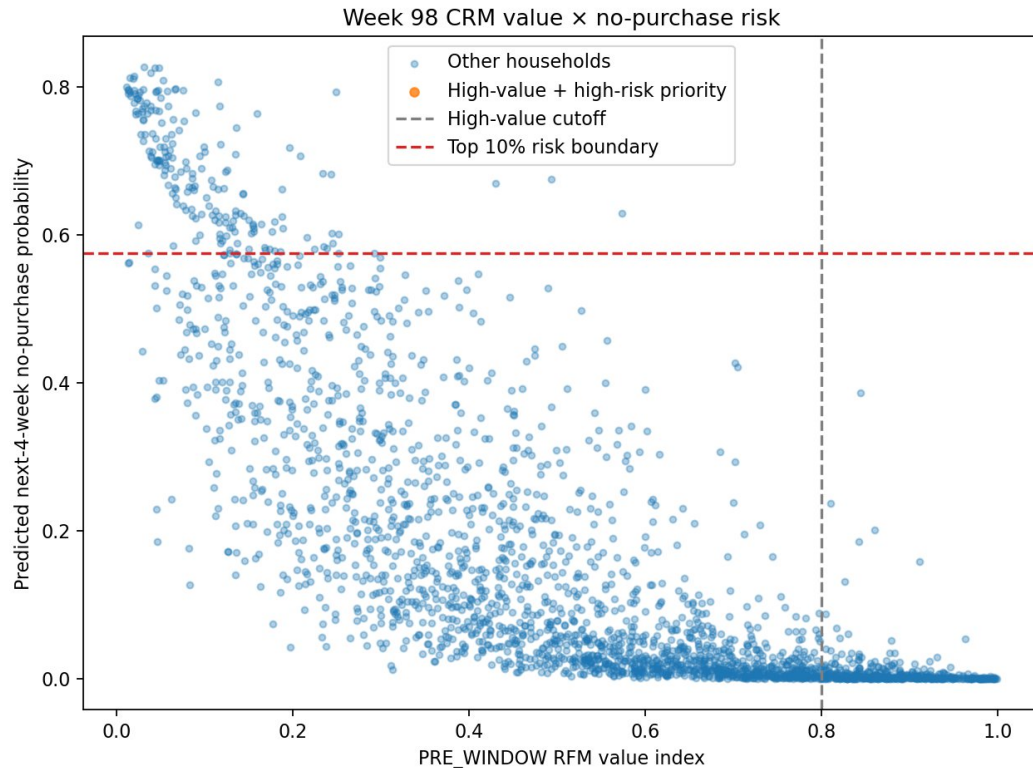
무작위로 고객을 확인하면 약 19%가 다음 4주 미구매였지만, 모델이 위험 상위로 고른 고객군에서는 약 71%가 실제 미구매였다.

따라서 모델은 “모든 고객을 똑같이 보기보다, 먼저 확인할 고객 순서를 만드는 도구”로 의미가 있었다.

미구매 집중도 = 위험 상위 고객 미구매율 / 전체 고객 미구매율

첫 번째 CRM 설계는 작동하지 않았다: RFM 고가치와 고위험 고객이 한 명도 겹치지 않았다

초기 가설과 다른 결과가 나오면서, 가치와 위험을 같은 기준으로 묶는 방식의 한계를 확인했다.



98주 결과

RFM 고가치 고객

418가구

전체 위험 상위 10%

250가구

교집합

0가구

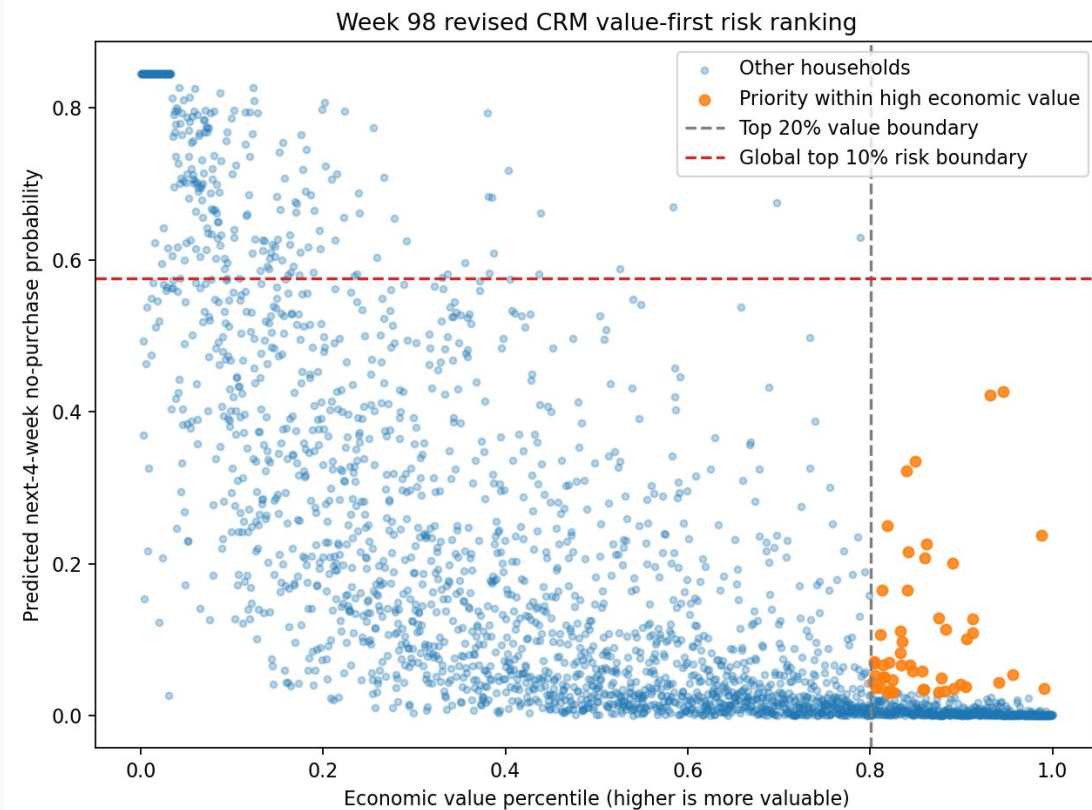
왜 이런결과가 나왔나

RFM은 최근성·빈도·금액을 함께 본다. 그런데 미구매 모델도 최근성·빈도·최근 활동을 강하게 사용했다. 결국 “가치”와 “위험”이 같은 정보를 많이 공유했고, 두 축이 반대 방향으로 움직였다.

전환점: “위험을 잘 찾는 것”과 “회사에서 먼저 관리할 고객을 찾는 것”은 다른 문제라는 점을 확인했다.

구매가치를 “경제적 구매기여”로 분리하자, 우선점검 대상이 보이기 시작했다

모델은 그대로 두고, CRM 의사결정에서 쓰는 가치 기준만 바꿨다.



새 운영 규칙

- 1 최근 26주 구매금액 상위 20%
- 2 그 500가구 안에서 위험 상위 10%
- 3 가구 ID(HOUSEHOLD_KEY) 기준 최종 50가구를 우선점검 대상으로 산출

Week 98 검증

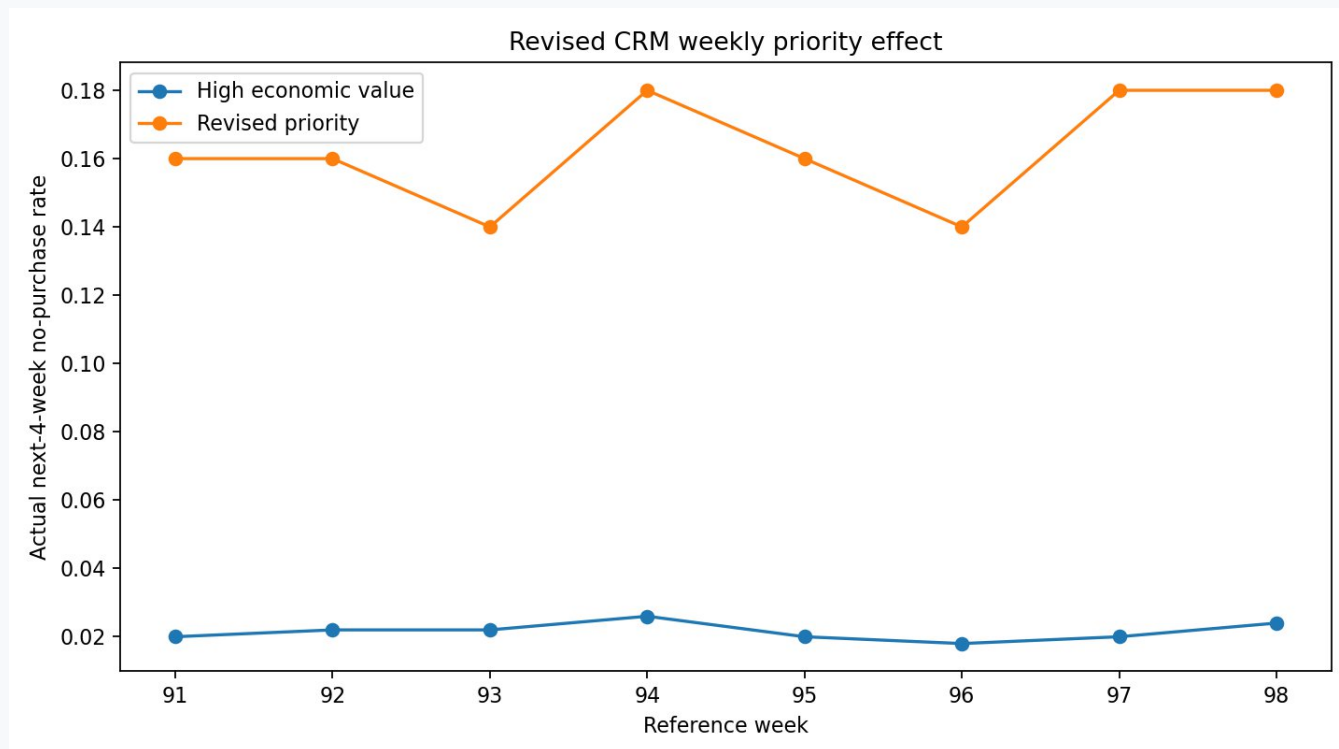
가치고객 미구매 12건 중
9건이 우선점검 50가구 안에 포함

75% 포착

핵심은 전체에서 가장 위험한 고객이 아니라, 구매기여가 큰 고객 안에서 상대적으로 위험한 고객을 고르는 것이다.

같은 기준을 91~98주에 반복해도 우선점검 고객의 미구매율은 계속 높았다

한 주의 우연인지 확인하기 위해 기준을 바꾸지 않고 여러 기준주차에 반복 적용했다.



그래프의 파란선은 구매기여 상위 전체, 주황선은 그 안의 우선점검 고객이다.

8주 합산 결과

구매기여 상위 고객 **4,000건**

우선점검 고객 **400건**

가치고객 전체 미구매율 **2.15%**

우선점검 고객 미구매율 **16.25%**

가치고객 평균 대비 **7.56배**

65 / 86건 포착

최종 제안은 “캠페인 효과”가 아니라 “우선 확인할 고객을 선별하는 기준”이다

실제 운영에 쓰려면 무엇을 말할 수 있고, 무엇을 아직 말할 수 없는지 분명히 구분해야 한다.

현재 분석으로 말할 수 있는 것

- 다음 4주 미구매 가능성이 높은 고객을 시간순으로 선별했다
- 전체 위험고객과 구매기여 상위 고객은 목적이 다르다는 점을 확인했다.
- 구매기여 상위 고객 안에서 우선점검 대상을 50가구 단위로 만들 수 있었다.
- 91~98주 반복 적용에서도 같은 방향의 선별효과가 나타났다.

확인 범위와 확장 분석

- 현재 결과는 우선점검 후보를 선별한 Backtest이며, 실제 캠페인 효과 평가는 별도 분석이 필요하다.
- 91~98주 평가는 미래 4주 구간이 일부 겹치므로 완전히 독립된 8번의 실험으로 표현하지 않는다.
- 구매기여는 최근 26주 구매금액 기준이며 CLV 추정은 아니다.
- 보유한 캠페인·쿠폰 데이터를 활용해 Holdout 또는 A/B 관점의 개입효과 분석으로 확장할 예정이다.

최종 메시지: 초기 가설이 맞지 않는 지점은 원인을 확인하고, CRM 목적에 맞게 가치와 위험의 역할을 다시 정의해 운영 기준으로 정리했다.